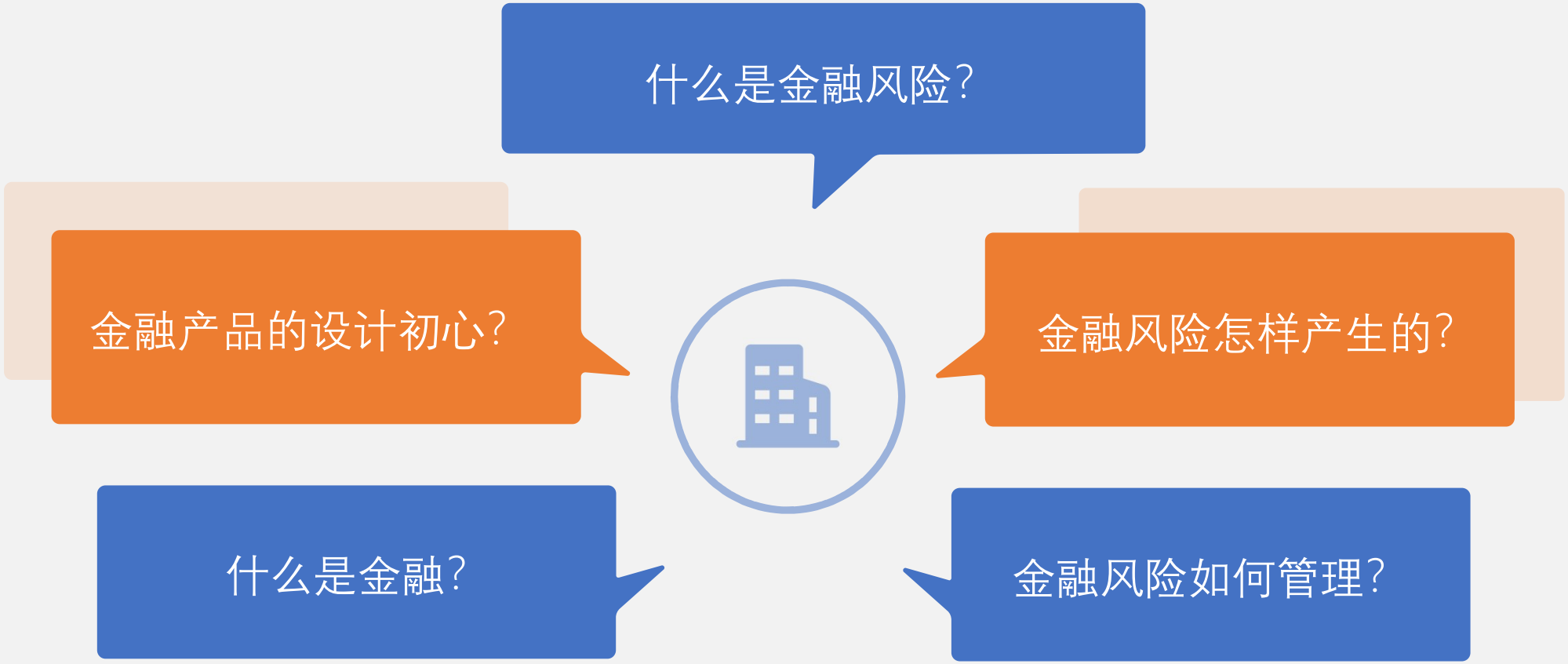
金融风险管理概论

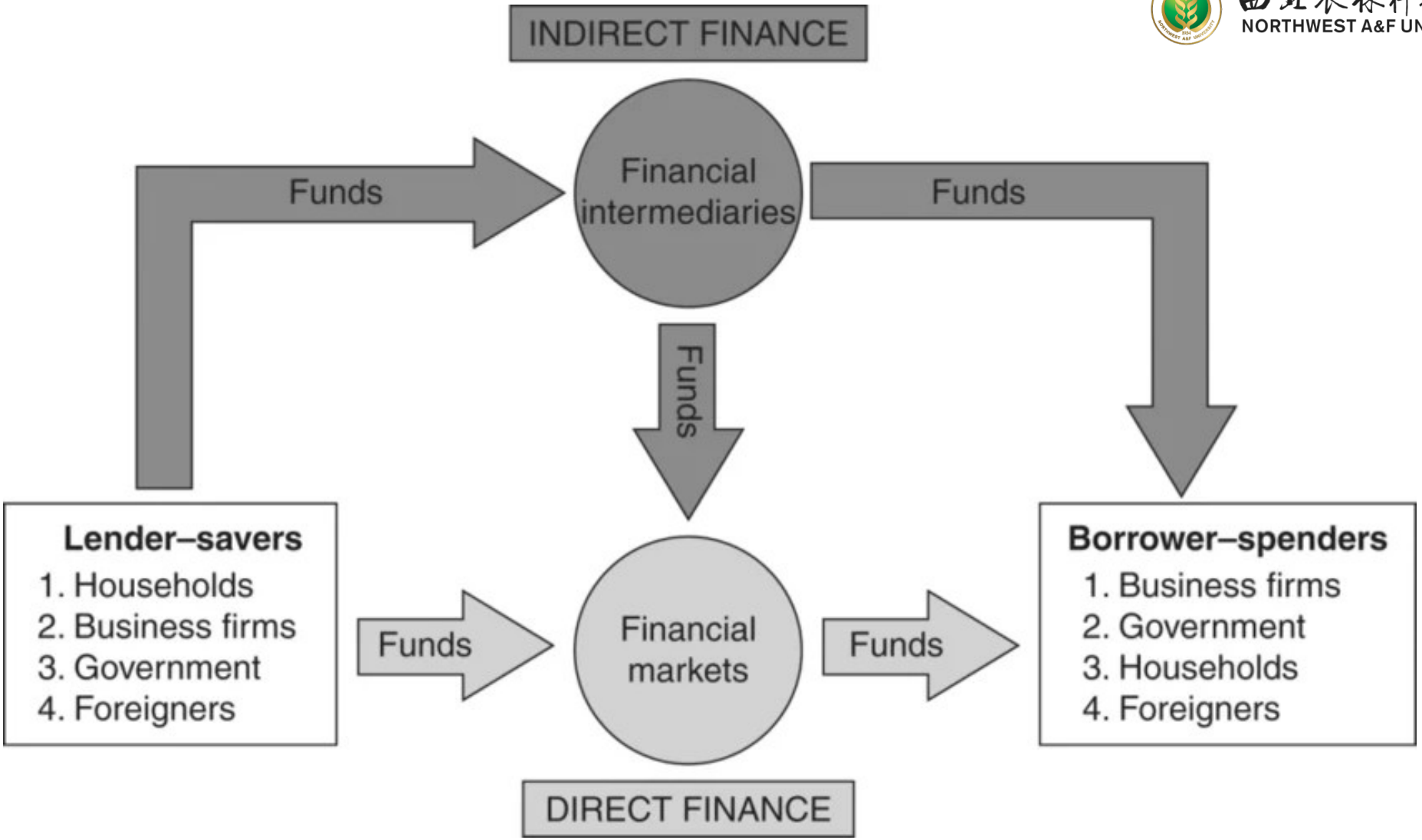
西北农林科技大学 陈妍

西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

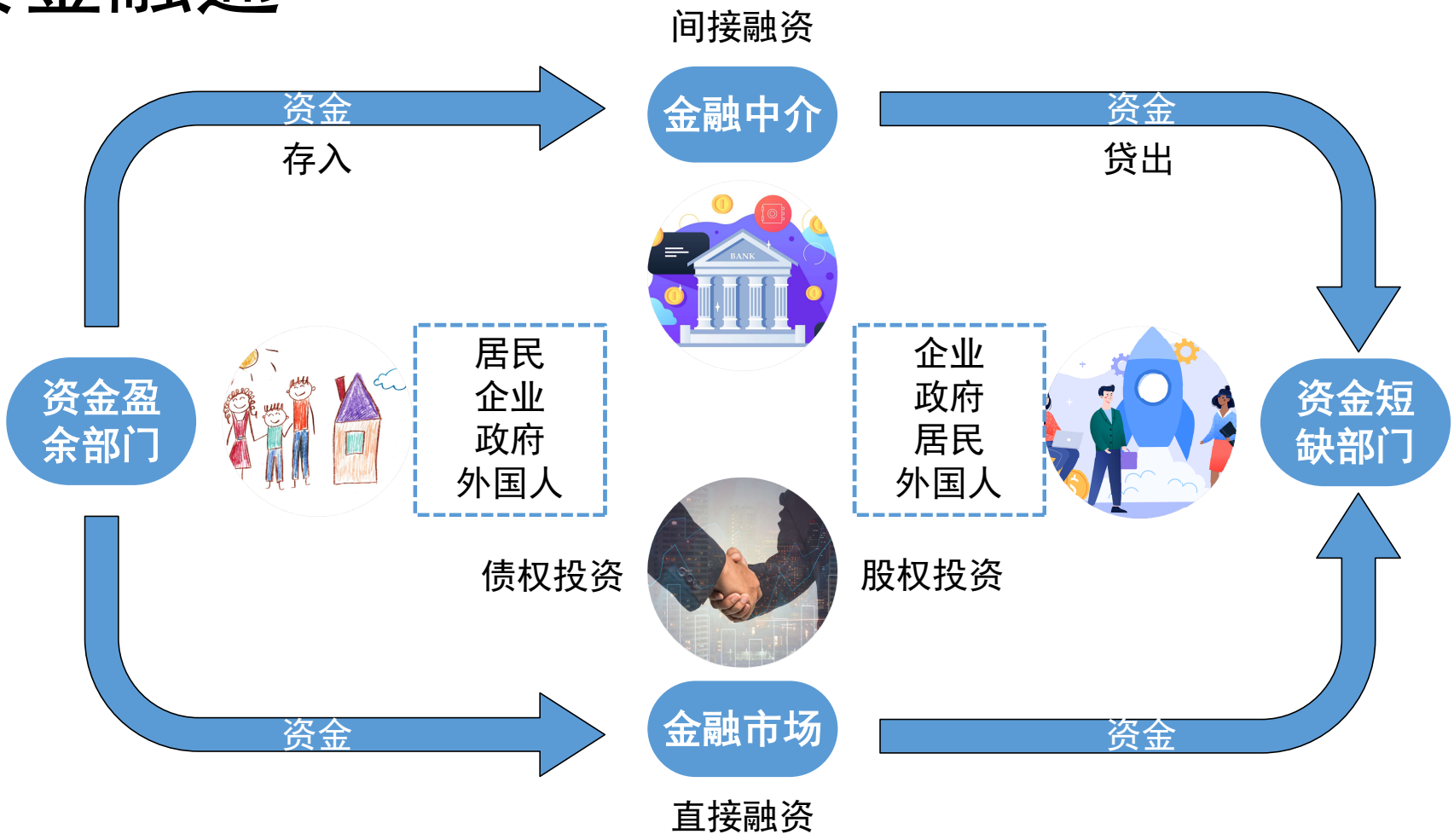
目录



一、什么是金融？


INDIRECT FINANCE
Financial intermediaries
Funds
Funds
Funds
Lender–savers
1. Households
2. Business firms
3. Government
4. Foreigners
Funds
Financial markets
Funds
Borrower–spenders
1. Business firms
2. Government
3. Households
4. Foreigners
DIRECT FINANCE

资金融通


间接融资
资金
存入
金融中介
资金
贷出
资金盈余部门
居民
企业
政府
外国人
企业
政府
居民
外国人
资金短缺部门
债权投资
股权投资
资金
金融市场
资金
直接融资

金融的本质是资金融通

金融机构提供金融产品为资金短缺部门找到合适的资金来源，为资金盈余部门找到合适的投资渠道，通过其提供的产品设计服务、中介服务和风险管理服务创造价值。

二、金融产品的初心

为什么会有这些金融产品？

- 银行存贷款
  - 间接融资
- 股票债券
  - 直接融资
- 期货
  - 套期保值
- 期权
  - 保险

金融产品的收益

- 银行存贷款——利息
- 债券——利息和价格溢差
- 股票——股息和价格溢差
- 期货——对手盘的亏损
- 期权——对手盘的亏损

金融产品的收益来源

- 你把钱存在银行，获取的利息来自哪里？
  - 融资企业创造的价值（价值创造）
  - 为什么融资企业创造的价值要分给银行一部分？
    - 因为银行提供了产品设计、中介服务和风险管理（银行的价值创造）
  - 为什么银行要把利息分你一部分？
    - 因为你放弃了即时消费并且承担了风险（资金的时间价值和风险溢价）

金融产品的收益来源

- 你把钱投到股市，赚取的收益来自哪里？
  - 融资企业创造的价值（价值创造）&其他股民亏损的部分（零和博弈）
  - 融资企业创造的价值为什么要以股息的形式分给你一部分？
    - 因为你放弃了即时消费并且承担了风险（资金的时间价值和风险溢价）
  - 你赚的钱为什么要拿一部分来交手续费？
    - 因为证券公司提供了产品设计、中介服务和风险管理（金融机构的价值创造）

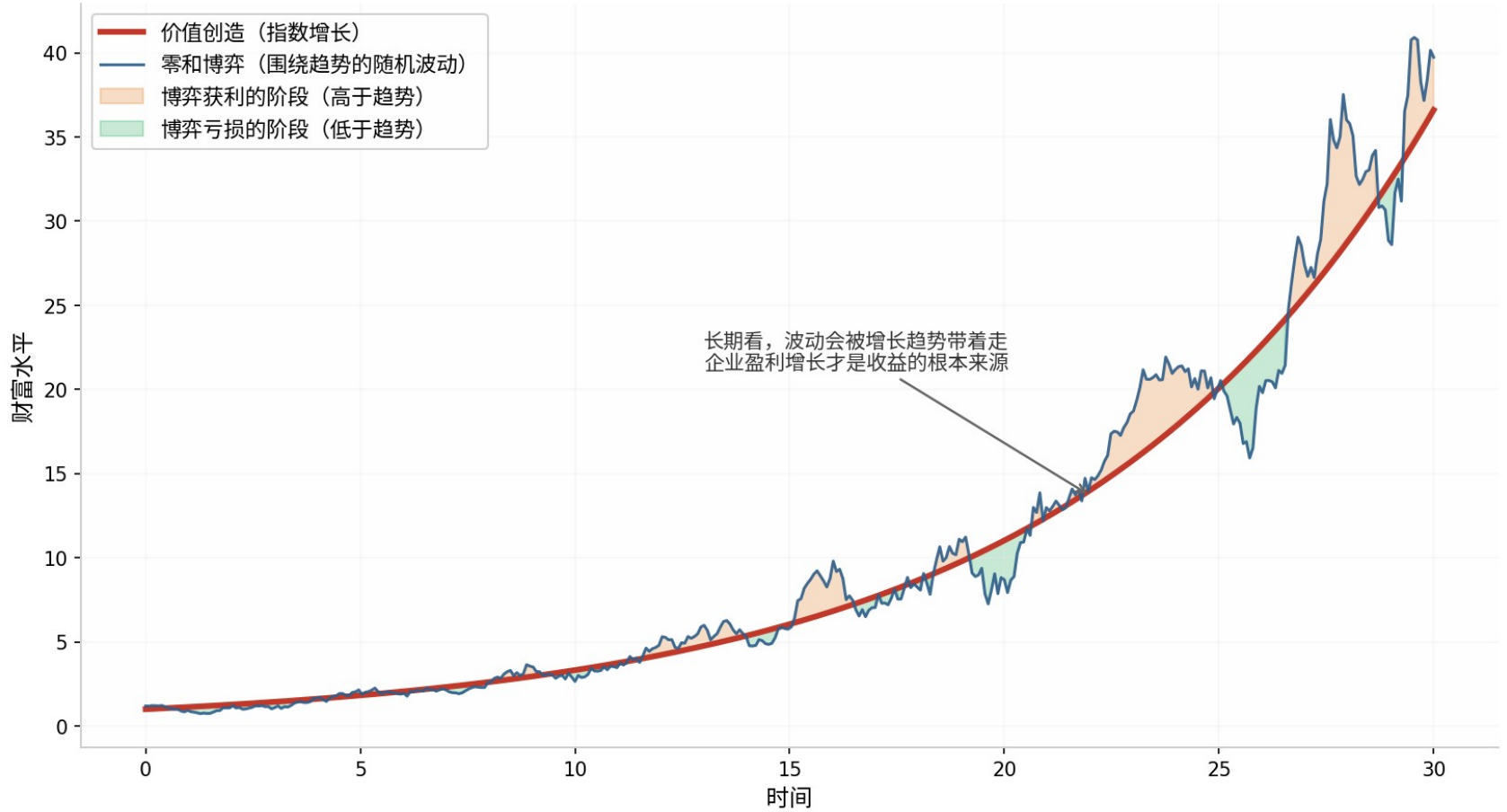
金融产品的收益来源

- 你购买期权或期货，赚的钱来自哪里？
  - 对手盘的亏损（零和博弈）
  - 你赚的钱为什么要拿一部分来交手续费？
    - 因为交易所提供了产品设计、中介服务和风险管理（金融机构的价值创造）

价值创造与零和博弈

- 金融产品之所以能够获得收益，其根源在于实体经济创造的价值，实体经济的价值创造是所有财富增长的来源
- 实体经济有增长，金融链条上的所有人才能够获益，其获益的总和以实体经济创造的价值为上限
- 超出实体经济增长带来的获益之外，所有的收益与亏损都是零和博弈（考虑手续费的情况下是负和博弈）

价值创造与零和博弈


价值创造（指数增长）
零和博弈（围绕趋势的随机波动）
博弈获利的阶段（高于趋势）
博弈亏损的阶段（低于趋势）
长期看，波动会被增长趋势带着走
企业盈利增长才是收益的根本来源
财富水平
时间
0
5
10
15
20
25
30
35
40

三、什么是金融风险？

风险

在我国，风险一词最早来自出海的渔民，他们在长期出海捕捞中体会到“风”会给他们带来“险”。

Risk一词的来源

意大利语 Risque

- 客观的危险，体现为航海遇到礁石、风暴等事件

古希腊语 Rhiza

- 靠近峭壁航行的危险，比如碰上礁石、暗流等

英语词典中对Risk的定义

- A source of danger.
- A possibility of incurring loss of misfortune.

RISK

ISO31000自2009年发布以来，得到了全球各个国家的支持和响应。截至2018，已经有57个国家采纳了ISO31000风险管理标准并在此基础上发布了其国家风险管理标准，如中国的GB/T24353。

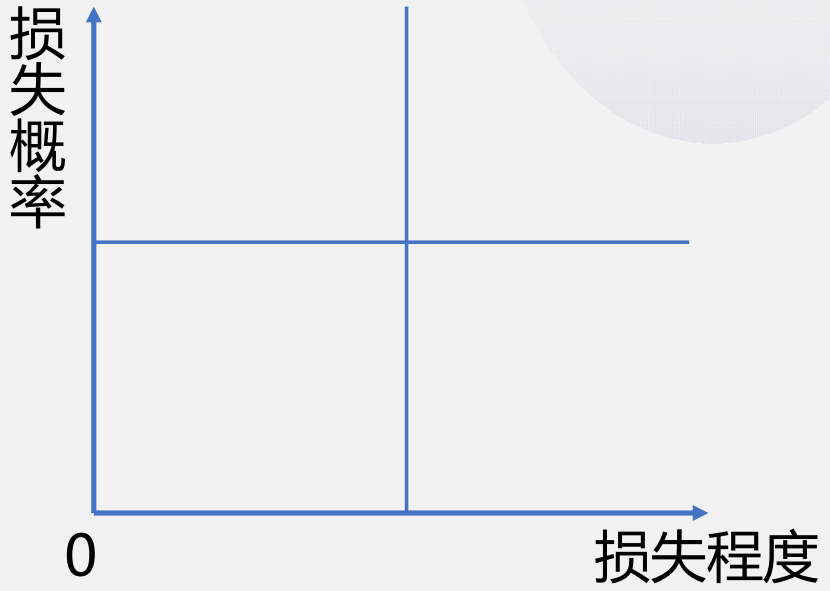
ISO31000对风险的定义

- Combination of the probability of an event and its consequence.
- NOTE1. The term "risk " is generally used only when there is **at least the possibility of negative consequences**.
- NOTE2. In some situations, risk arises from the possibility of **deviation from the expected outcome or event**.

风险的概念

风险是损失的不确定性

- 损失
  - 程度
- 不确定性
  - 概率



金融风险的概念

- **金融风险是金融领域的损失不确定性**
- 例如：利率变动导致资产价格变化的不确定性，股票投资亏损的不确定性、期货被强制平仓的不确定性、贷款不能收回的不确定性、交易对手违约的不确定性、内部员工违规操作带来机构损失的不确定性、银行遭遇挤兑的不确定性、金融机构破产的不确定性、发生金融危机的不确定性……

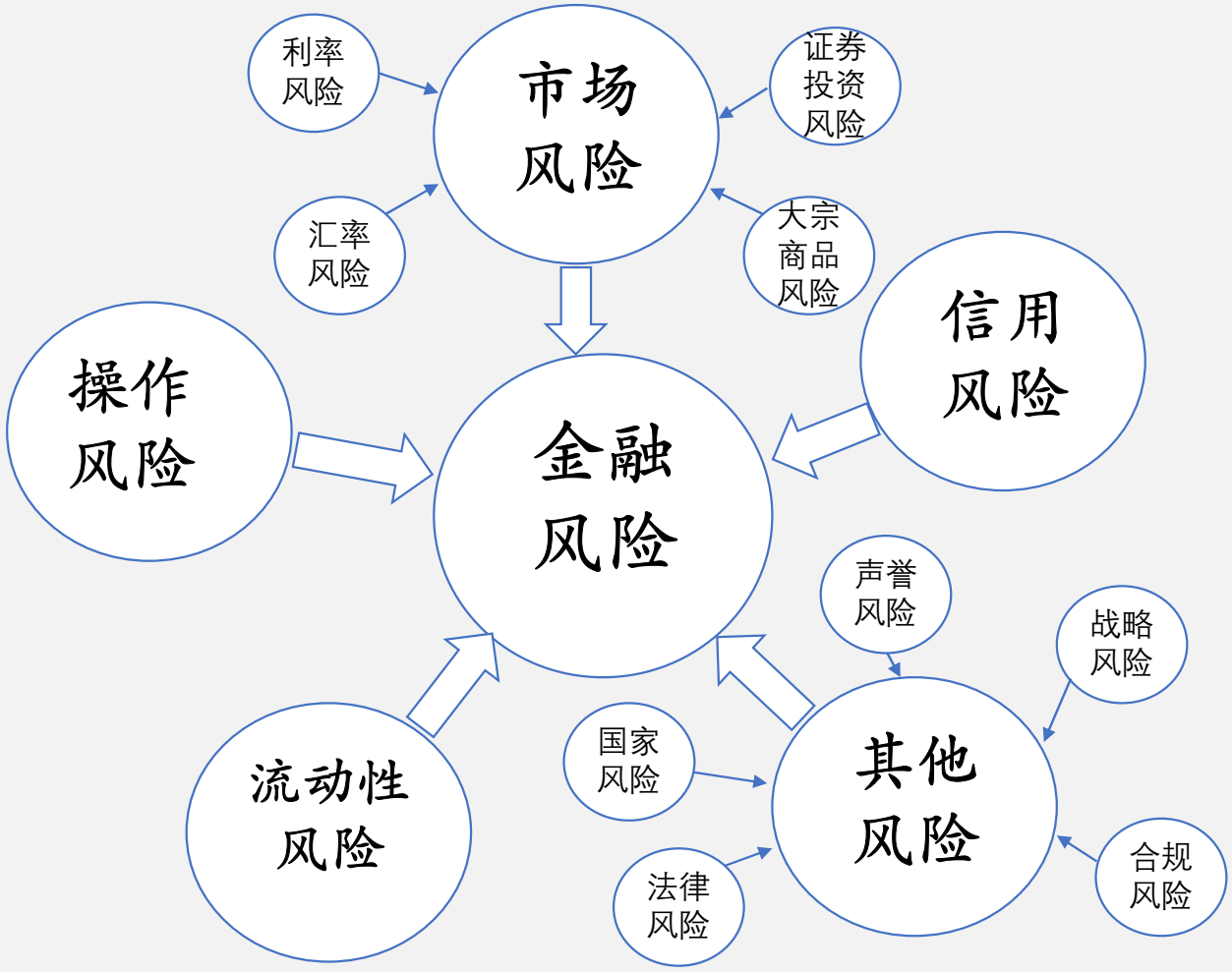
Financial Risk

西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

EDUCBA

金融风险的分类

- **市场风险**是因市场变量（利率、汇率、股价、衍生品价格等）的变化导致的损失可能性。
- **信用风险**是因交易对手违约导致的损失可能性。
- **操作风险**是因外部环境或内部人员的违规、欺诈导致的损失可能性。
- **流动性风险**是金融机构在上述风险的综合作用下最终导致流动性枯竭、资产低价变卖的风险。



金融风险的特点

投机性

与盈利相关

杠杆性

损失会呈倍数

放大

隐蔽性

不能及时反映实体经济的变化

系统性

高传染

零距离

强破坏

四、金融风险怎样产生的？

思考题

- 讨论如下四个案例，思考它们有什么共同点，梳理金融风险事件从酝酿到爆发的全过程都经历了什么。

案例一：郁金香泡沫

- 17世纪初的荷兰是欧洲金融中心，海上贸易积累了大量财富，人们开始炒郁金香球茎。
- 稀有品种"永远的奥古斯都"（Semper Augustus）球茎在1637年1月抵得上一栋阿姆斯特丹运河边的豪宅（约等价于当时普通工匠几十年的收入）。
- 普通球茎也被疯抢，价格几周翻数倍。
- 期货合约出现——买家只付少量定金，约定未来交割球茎，大部分交易根本不需要真实的花。
- 崩溃（1637年2月）：一次常规拍卖上流拍，恐慌蔓延，价格数周内暴跌约90%–99%。合同违约遍地，荷兰政府不得不出面协调按合同价10%了结。

案例二：南海公司泡沫

- 南海公司1711年由英国政府特许成立，名义使命是与南美洲（当时西班牙殖民地）贸易，持有奴隶贸易特许权；但真正让它起飞的不是生意，而是与英国国债的深度捆绑——1719年，公司提出承接约3100万英镑的国债，换取垄断特权和股票发行的便利。政府背书 + 垄断叙事 + 国债托底，这套组合拳让南海股票天然带有"准国家信用"的光环。
- 1720年1月股价约£128，3月国会通过《南海法案》允许其增发股票置换国债，股价飙升；到6–7月，股价冲至约£1000（半年近8倍），无论贵族还是仆佣都在排队买股票；全国陷入投机狂热，催生了无数跟风公司（"泡沫公司"），连"制造永动机的公司"都在招股。
- 1720年秋，内幕知情人（包括公司管理层和某些政客）高位抛售，股价到年底跌回约£100，跌幅约90%。成千上万投资者破产，连议会里都挤满讨债人。

案例二：南海公司泡沫

- 罗伯特·沃波尔（Robert Walpole）出面收拾残局，追缴公司董事的个人财产补偿受害者；同年颁布《泡沫法案》（Bubble Act）禁止无特许状的公司募股。
- 据说牛顿在南海泡沫中先赚了一笔（约£7,000离场），后忍不住追高再入场，最终亏损约£20,000（相当于他担任皇家造币厂厂长多年的收入）。他留下那句名言：
- "我能算出天体的运行，却算不出人们的疯狂。"（I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people.）
- 这句话值得玩味：牛顿失败不是因为不懂数学，而是因为股价根本不由数学决定——当定价脱离价值创造，再高明的智力也只是更投入的赌徒。

案例三：1929美国大萧条

- 咆哮的二十年代（1920s）：美国经济高速增长，汽车、电力、无线电、家电产业爆发，这是真实的价值创造，和企业盈利同步；但股价涨得比盈利快得多：道指1921–1929年上涨约6倍，而同期企业利润只翻了不到一倍。
- 杠杆火上浇油：保证金交易允许10%首付买股票（1:10杠杆），券商贷款余额1929年达85亿美元（超过全国货币流通量）；金融创新助燃：投资信托（类似今天的杠杆基金）层层嵌套持有关联公司股票，自我抬价。

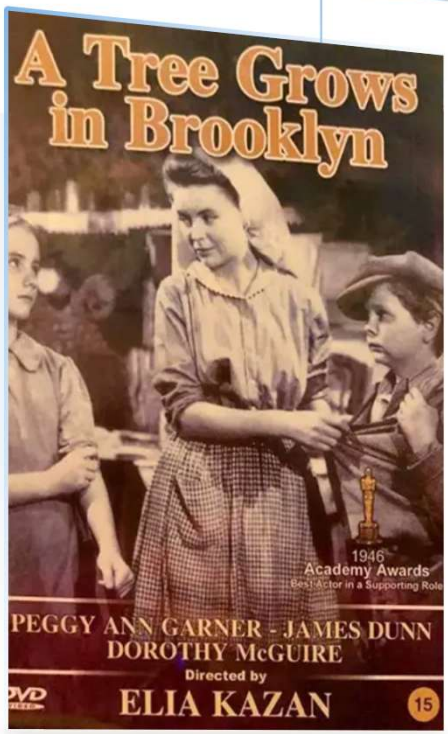
案例三：1929美国大萧条

- 崩盘（1929年10月）
- 10月24日"黑色星期四"：恐慌性抛售，中午银行间紧急注资仍难止跌势；
- 10月28–29日"黑色星期一/星期二"：道指两天下跌约25%，纽交所历史上最惨烈的交易日；
- 随后不是恐慌的结束，而是阴跌的开始：道指从1929年9月的381点跌至1932年7月的41点，累计跌幅约89%。

案例三：1929美国大萧条

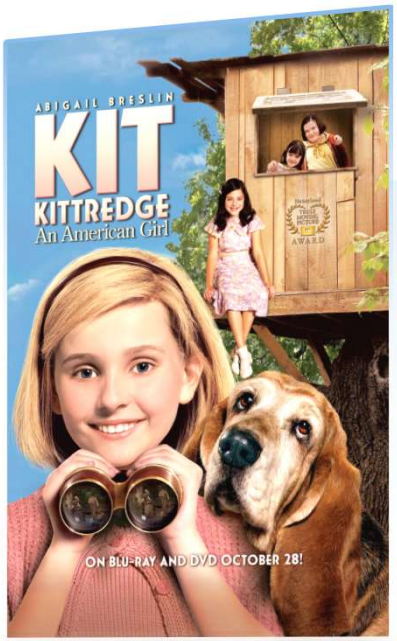
- 萧条（1929–1933）
- 美国GDP萎缩约30%，失业率从3%升至25%；
- 银行体系崩溃：约9,000家银行倒闭，储户的存款随银行蒸发——总货币供应量收缩约1/3（弗里德曼和施瓦茨的经典研究指出，正是货币崩塌把股灾拖成了大萧条）；
- 通过金本位制传导全球，德国、英国相继受创，间接为二战埋下伏笔。

推荐电影



布鲁克林有棵树

纸月亮



美国女孩的秘密

杀死一只知更鸟

案例四：2015中国股灾

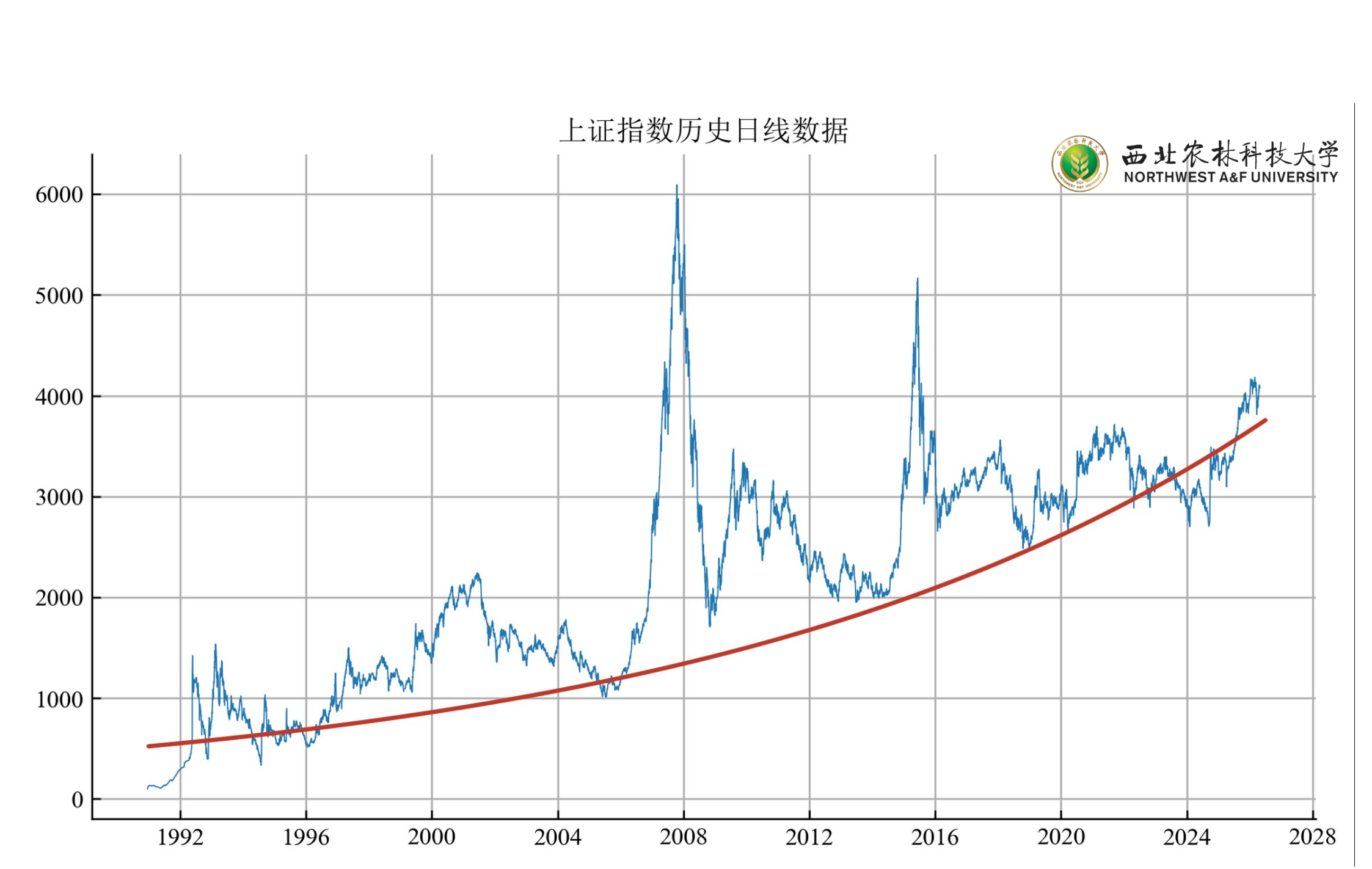
2015年，一个姓侯的长沙股民，融资购买了中国中车，连跌2个跌停，爆仓赔光了170万本金，绝望跳楼，留下了6岁孩子和和他吵了一天一夜的妻子。侯先生热衷炒股，2012年开始融资融券后，市场开始上涨，到2014年，股市越来越火爆 。股市的火爆催生了大量的配资公司，很多配资公司提供给股民几倍的杠杆，有些配资公司甚至可以给股民提供10倍的杠杆资金，快速到位。为了保证资金安全，配资公司会在平仓位强制平仓。侯先生，就是这种情况下，使用了4倍的杠杆，用170万的本金，融资680万，全仓买入了中国中车。

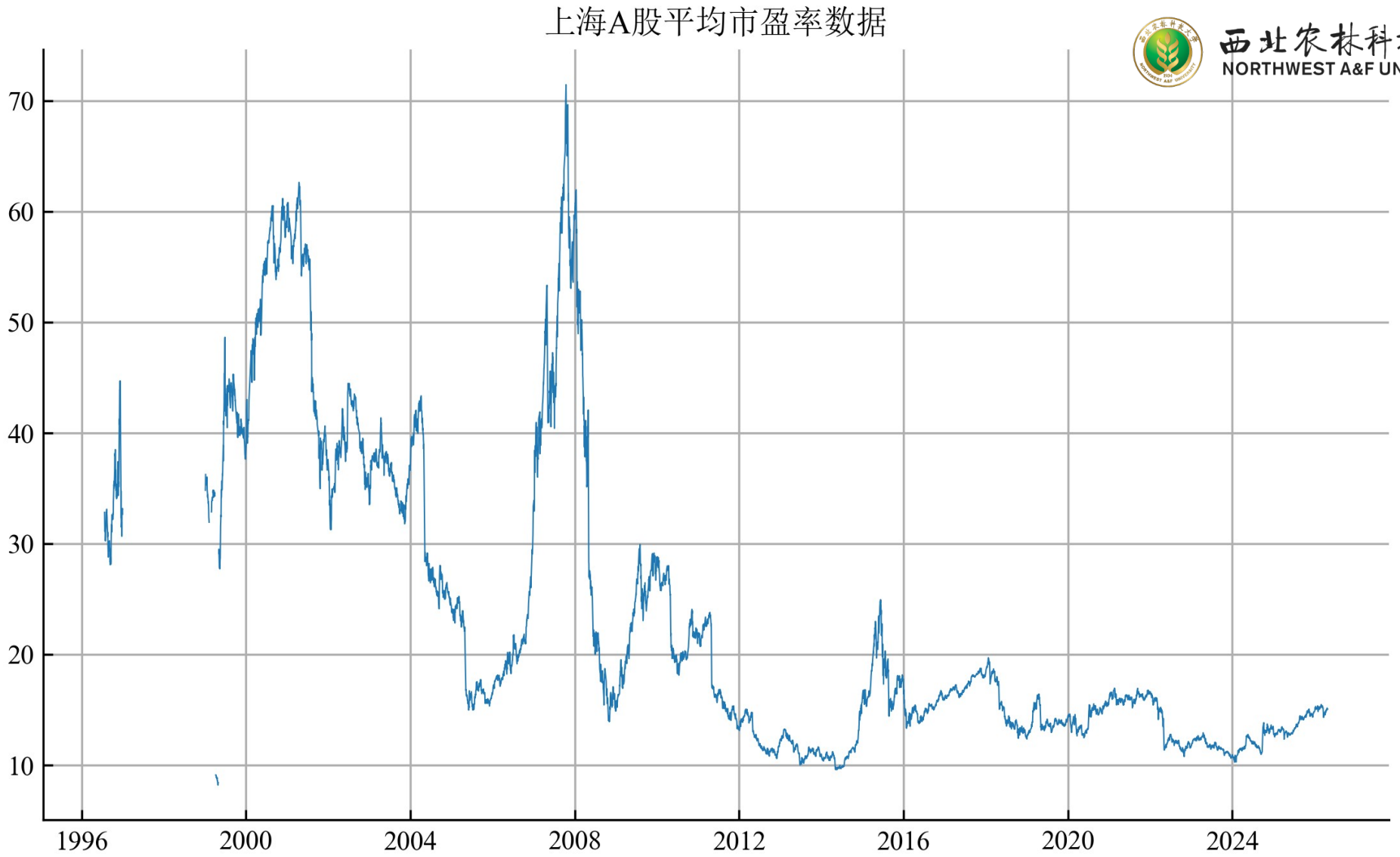
上证综指

收盘价
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
5166.35
2787.47
1950.01
2678.485
2305.863
2031.907
2098.885
2953.421
3954.5561
3033.66
3117.677
3246.4512
3117.376
2597.9737
2011-08-03
2012-04-10
2012-12-05
2013-08-13
2014-04-17
2014-12-15
2015-08-13
2016-04-18
2016-12-15
2017-08-16
2018-04-19
2018-12-17

中国中车（601766.SH）日收盘价
西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY
40
30
20
10
0
35.88
12.95
10.09
7.88
7.06
7.64
5.93
5.84
5.64
4.6
3.1
35.88
7.06
3.1
2008-08-18
2010-09-29
2012-11-16
2015-03-13
2017-06-09
2019-07-11
2021-08-13
2023-09-19
2025-11-03

中国中车（601766.SH）日收盘价
西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY
40
30
20
10
0
35.88
15.38
9.92
9.5
9.39
10.44
9.96
5.21
4.74
3.91
3.34
35.88
9.52
3.34
2013-10-09
2014-04-09
2014-10-13
2015-07-30
2016-01-29
2016-08-16
2017-02-22
2017-08-21


上证指数历史日线数据
西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028


上海A股平均市盈率数据
70
60
50
40
30
20
10
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024

S&P 500 (^GSPC)
SNP - Delayed Quote • USD
7,138.80 -35.11 (-0.49%)
At close: 4:38:08 PM EDT
☆ Follow
西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY
yahoo!finance
O:6,556.56 H:7,178.74 L:6,474.94 C:7,138.80 V:94.8b
vol undr 80,970,570,000.00
7,138.80
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
94.81B
0.00
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y All
Interval: 1 month

问题1：

- 为什么明明没有价值创造支撑，股价还能一直增长？
- 那些在高位卖出股票的人赚的钱来自哪里？
  - 股票的初心是为企业融资，企业创造了价值后投资者分享红利
  - 当股票的价格已经远远超出企业创造的价值时，继续增长的部分是虚的
  - 维持继续增长的钱来自本应投入到其他行业的钱、增发的货币、杠杆
  - 后入者被市场假象蒙蔽，接了先入者的盘

杠杆

你花2元成本制作了一个盒子，卖了5元，赚了3元。

你有100元，制作50个箱子，每个赚3元，共150元。盈利150%。

你借了900元，加上100元本金，共1000元，制作500个箱子，每个赚5元，共1500元。盈利1500%。（暂不考虑利息）

杠杆

你花2元成本制作了一个盒子，卖了1元，亏了1元。

你有100元，制作50个箱子，每个亏1元，共50元。亏损50%。

你借了900元，加上100元本金，共1000元，制作500个箱子，每个亏1元，共亏500元，亏损500%。（暂不考虑利息）

杠杆

- 杠杆不区分你赚的钱是价值创造还是零和博弈，只负责放大结果。
- 放大的倍数取决于负债权益比。

$$\text{权益收益率} \approx \text{资产收益率} \times \frac{\text{总资产}}{\text{自有资金}}$$

杠杆

你花5元钱买了股票，股票涨到10元，你赚了5元。

有100元，买了20份股票，每份赚5元，共100元，盈利100%。

你融资900元，加上100元本金，共1000元，买了200份股票，每份赚5元，共赚1000元，盈利1000%。

杠杆

你花5元钱买了股票，股票跌到1元，你赔了4元。

有100元，买了20份股票，每份赔4元，共80元，盈利80%。

你融资900元，加上100元本金，共1000元，买了200份股票，每份4赔元，共800元，亏损800%。（暂不考虑强制平仓）

杠杆

在经济上行期，人们相信生产的产品总能卖出去，相信股市总会上涨，因此愿意使用杠杆。银行和其他贷款机构相信他们的贷款总能收回来，所以也愿意提供杠杆。

但当经济进入下行期，一切就会反过来。

派生存款

你到银行存了1000元，银行不会把这些钱一直放在那里等你取。

银行会保留100元（存款准备金），把剩下的900元钱贷出去。

贷到钱的企业用这900元买了材料，材料商把900元存入银行，银行留下90元，把剩下的810元贷出去……。以此类推。

派生存款

你的1000元存款通过银行变成了

1000+900+810+...

=1000（1+0.9+0.9²+0.9³+…）

=1000✖10

=10000

$$S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1-0.9^n}{1-0.9} = 10$$

货币乘数=$\frac{1}{\text{存款准备金率}}$

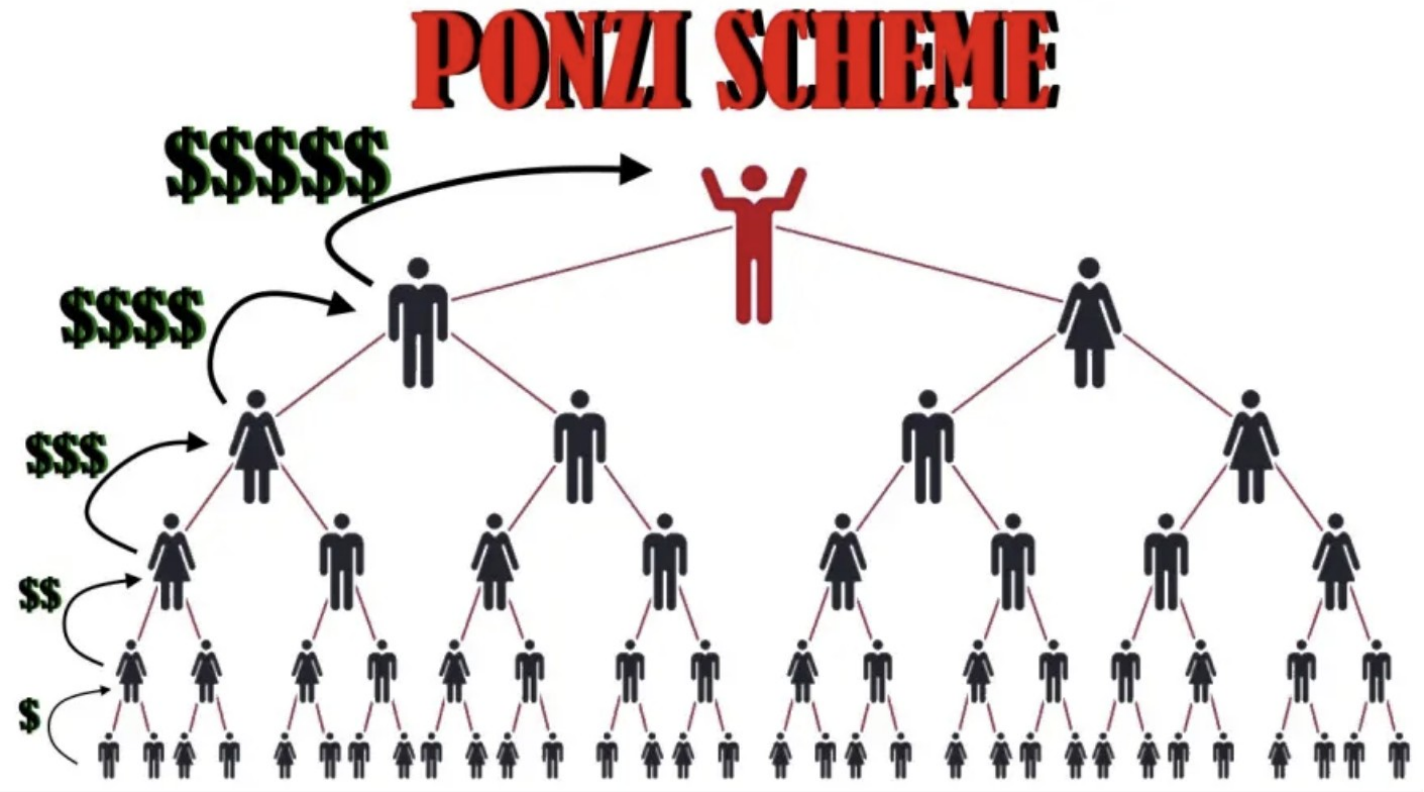
派生存款

- 经济上行期，银行和其他贷款机构相信贷款能够正常收回，且大多数时候，存款人不会同时要求提款，因此他们敢于把更多的资金放出去，留下更少的存款准备金。
- 经济下行期，就会反过来。

杠杆和派生存款的关系

- 经济上行期：全社会加杠杆 → 信贷需求强、银行准备金低 → 货币乘数升高、信用扩张
- 经济下行期：全社会去杠杆 → 银行惜贷、准备金高 → 货币乘数下降、信用收缩
- 货币乘数是银行体系的“系统杠杆系数”，杠杆是个体资产负债表的放大倍数；前者放大存款货币，后者放大权益收益与亏损。

庞氏骗局



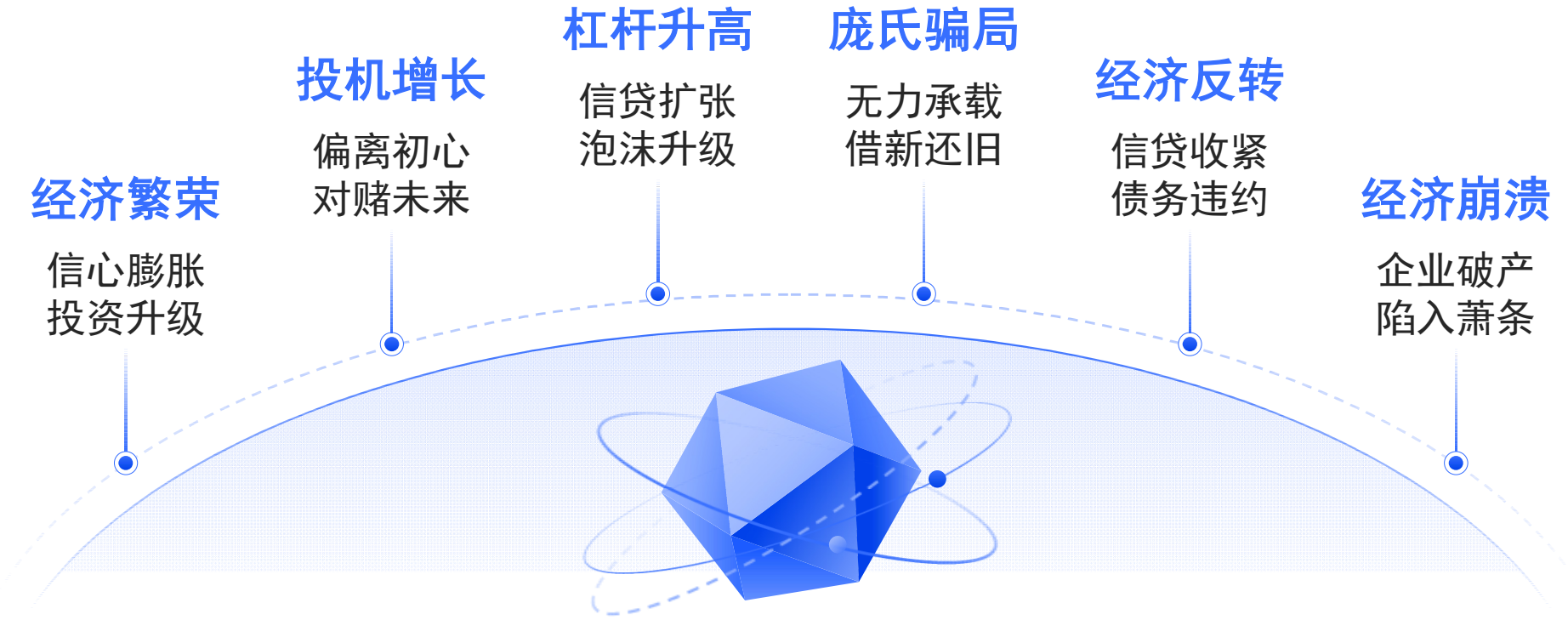
庞氏骗局

- 只有当投资回报率 > 融资成本，金融产品的收益才有坚实可靠的来源。当实体经济创造的利润已经远远不能支撑股票的溢价时，支撑溢价的只有庞氏骗局。后来的人不断涌入，将各种其他来源的资金挪来，维持了股价的虚高。当社会财富本身没有增加，表面上的盈利只是财富和虚拟财富在不同人之间的流动。

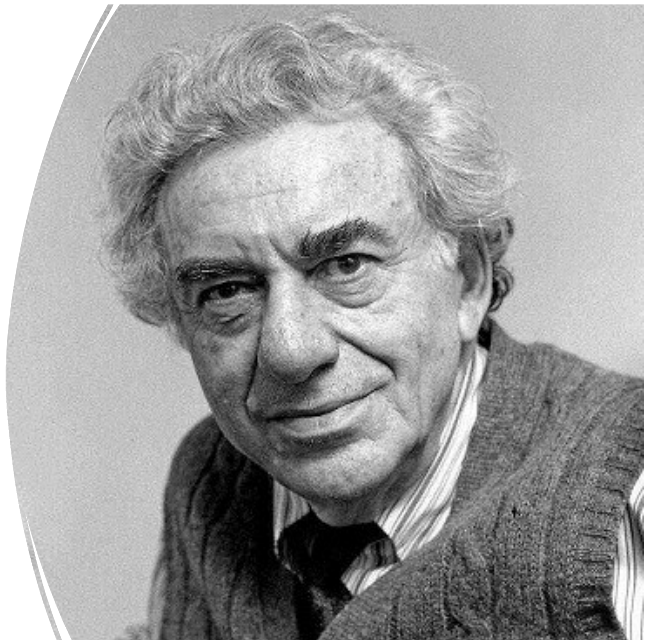
问题2：

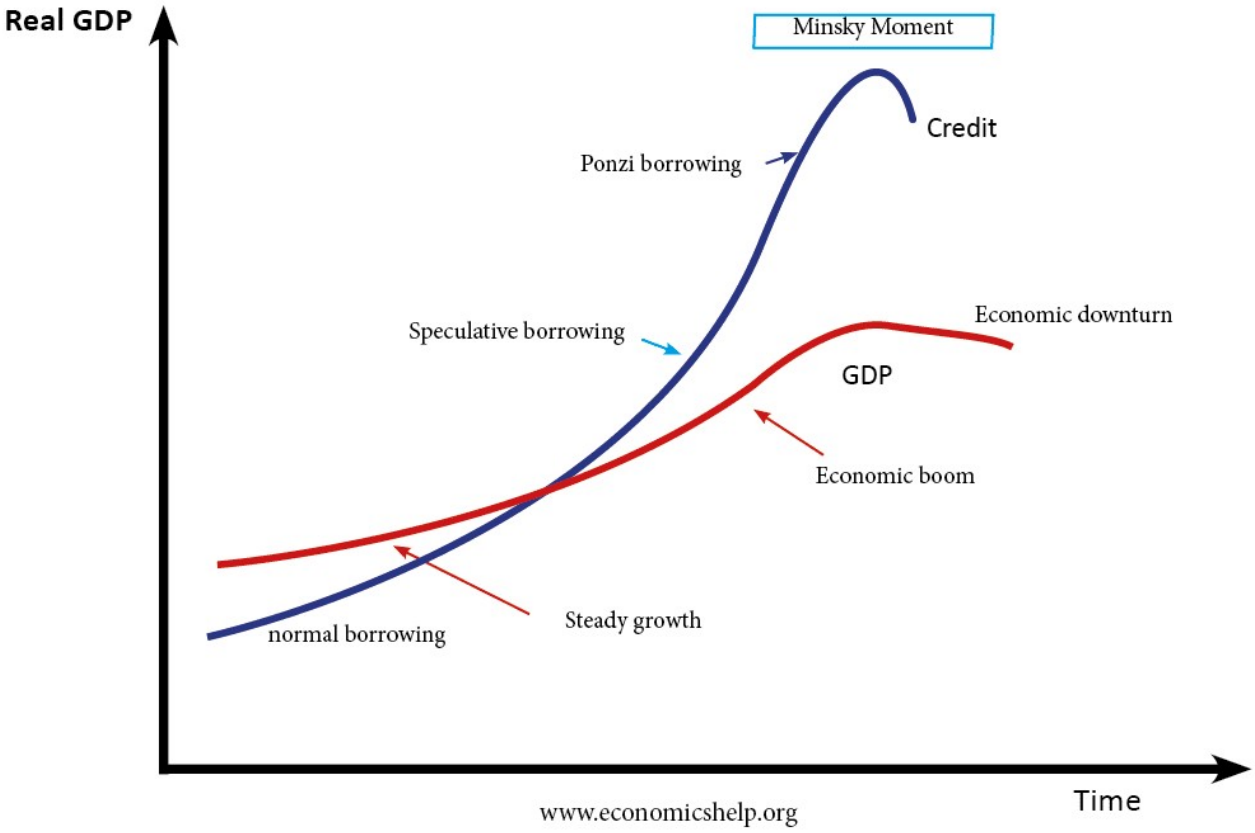
- 总结前边四个案例的共同点，梳理金融危机从酝酿到爆发都经历了什么？

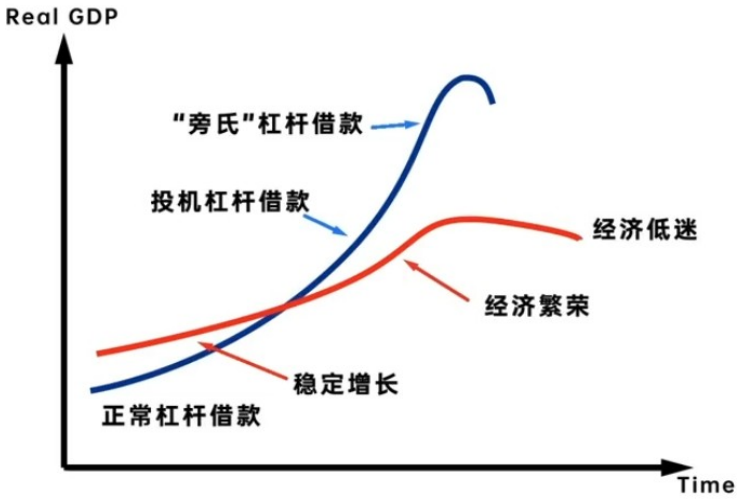
金融危机从酝酿到爆发


经济繁荣
信心膨胀
投资升级
投机增长
偏离初心
对赌未来
杠杆升高
信贷扩张
泡沫升级
庞氏骗局
无力承载
借新还旧
经济反转
信贷收紧
债务违约
经济崩溃
企业破产
陷入萧条

明斯基金融不稳定理论




Real GDP
Minsky Moment
Credit
Ponzi borrowing
Speculative borrowing
Economic downturn
GDP
Economic boom
normal borrowing
Steady growth
www.economicshelp.org
Time


Real GDP
"旁氏"杠杆借款
投机杠杆借款
经济低迷
经济繁荣
稳定增长
正常杠杆借款
Time

明斯基框架中的三种融资类型

避险型（Hedge）

- 每个时期的收入都能够偿还债务

投机型（Speculative）

- 短期内收入不能偿还债务，长期预计可以偿还

庞氏型（Ponzi）

- 不能偿还债务，只能通过变卖资产或增加未到期债务的形式还债

问题3：

- 当股票价格下跌，金融泡沫破灭时，社会财富是转移到少数人手中了，还是凭空消失了？

金融泡沫的破灭

西北农林科技大学 NORTHWEST A&F UNIVERSITY

- 价值2元的股票炒到100元，2元就是那一点点肥皂水，100元就是这点肥皂水吹起的泡泡。当泡泡破灭时，有真金白银的转移，也有虚拟资产的消失。
- 你买股票的钱一定是进了卖方的口袋。所有投资者的总盈利减去手续费是等于总亏损的。这是真实的资金转移。高买低卖者的钱被低买高卖者赚走。
- 但是，如果你有20元本金，融资80元买了100元的股票，当股价跌倒2元，你的20元亏完，还欠银行78元。你破产了，银行的债务收不回来，银行也破产了，银行的债权人因收不回债款也破产了。债务链条断裂，大量银行破产，信贷收缩，银行派生存款大量减少，以资产市值计价的虚拟财富凭空蒸发。
- 更严重的是，债务链条断裂、信贷收缩导致很多原本正常创造财富的企业倒闭，大量实体经济破产才是危机真正的底色，也就是说不仅泡沫破灭了，连剩余的2元肥皂水也会消失。

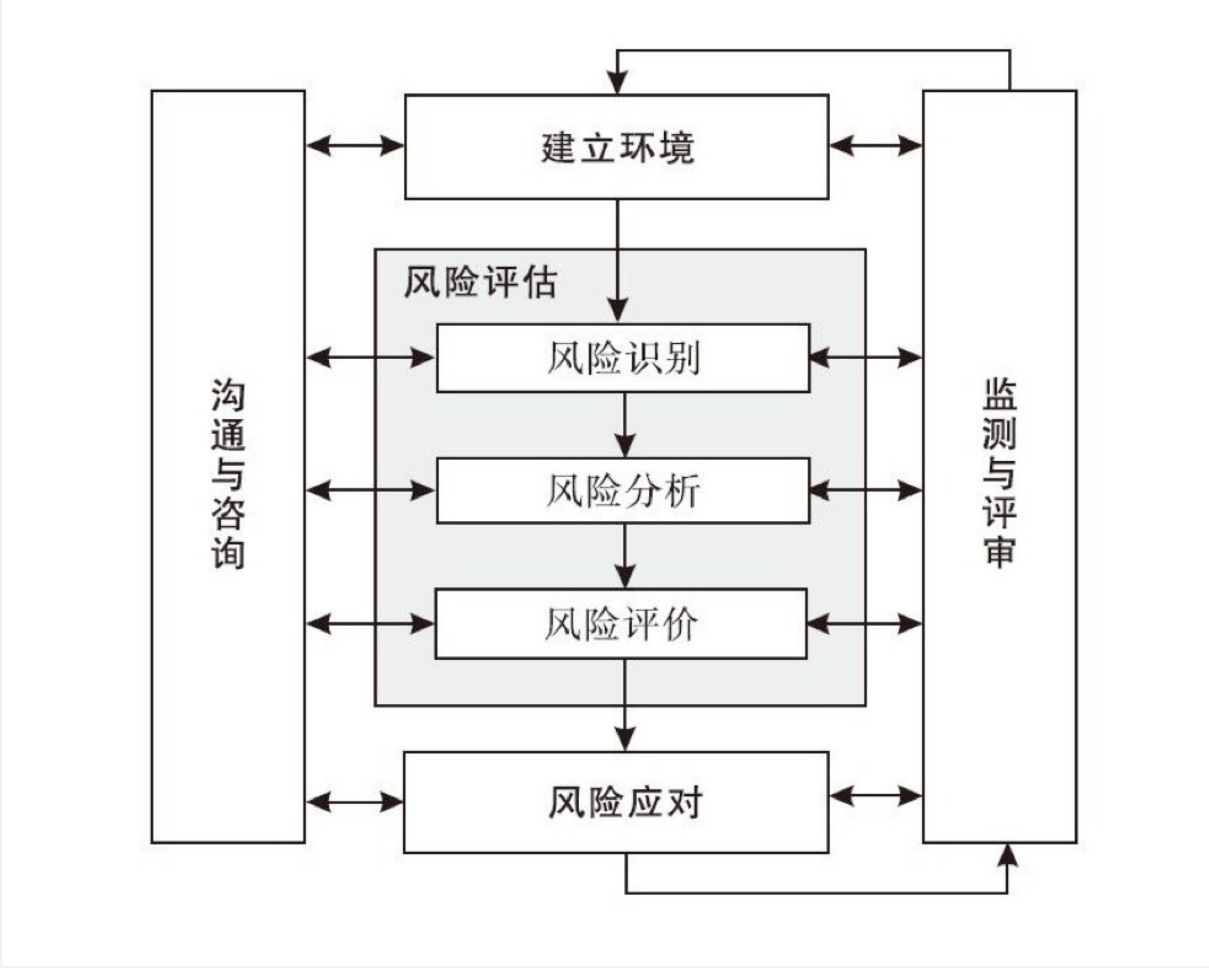
个人金融风险管理的原则

- 打造自己的价值，贡献自己的价值，把蛋糕做大
- 你值多少钱就能赚多少钱，超出的都是赌博（蛋糕没有做大的情况下，一时的得失都只是概率，长期期望值为零）
- 赚钱不要着急，要赚让自己睡得着觉的钱，永远不要期待一夜暴富
- 任何时候都要有自己的判断，不要盲目跟风
- 价值投资、长期投资、闲钱投资

五、金融风险如何管理？

风险管理的基本流程

2026-9-11



金融机构如何管理风险？

前台 (front office)	• 交易部门	通过对冲手段控制单一市场变量的风险敞口
中台 (middle office)	• 管理整体风险、资本充足率和监管合规的部门	汇总所有交易员的风险敞口以测算整体风险
后台 (back office)	• 管理金融机构账目的部门	

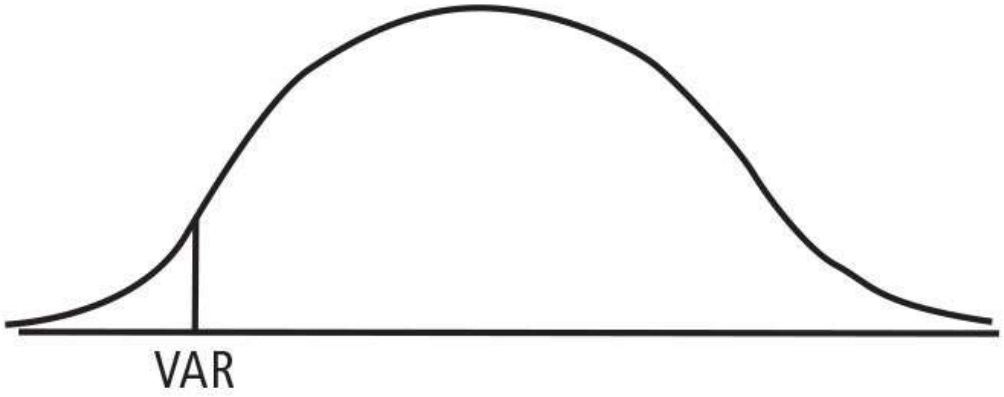
金融机构如何管理风险？

前台：每个交易日结束时，交易员都要计算自己交易的各项**希腊值**（Greek letters），如果结果显示风险已经超过了本金融机构确定的内部风险额度（internal risk limit）,交易员应立即采取措施来减小风险敞口。如果不采取适当措施，交易员可能会被解雇。

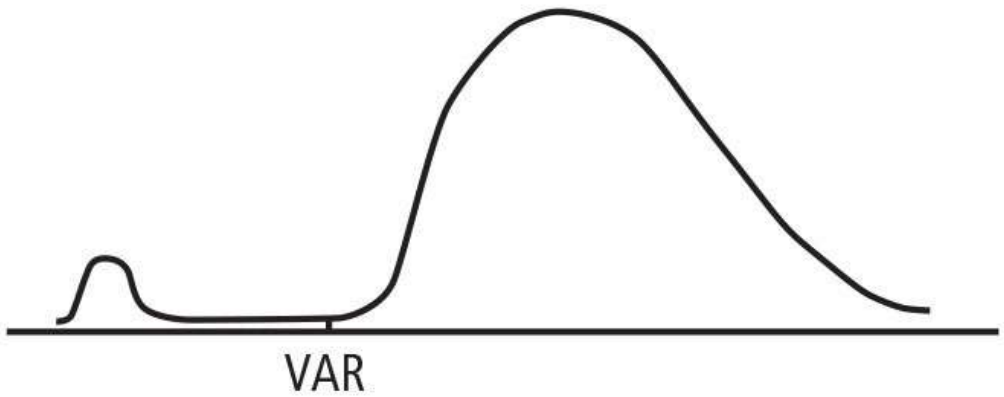
金融机构如何管理风险？

中台：金融机构的交易组合往往取决于成百上千个市场变量，交易员每天的分析可能包含大量计算，虽然这些风险指标对交易员很重要，但并不能为高管及监管人员提供关于金融机构整体风险的完整图像。**在险价值**（Value at Risk，VaR）和**预期亏空**（expected shortfall，ES）两项指标都试图用一个数字来度量金融机构的投资组合面临的整体风险。

1. Calculation of VAR from probability distribution of changes in portfolio value



2. Alternative situation to figure 1: VAR is the same, but the potential risk is higher



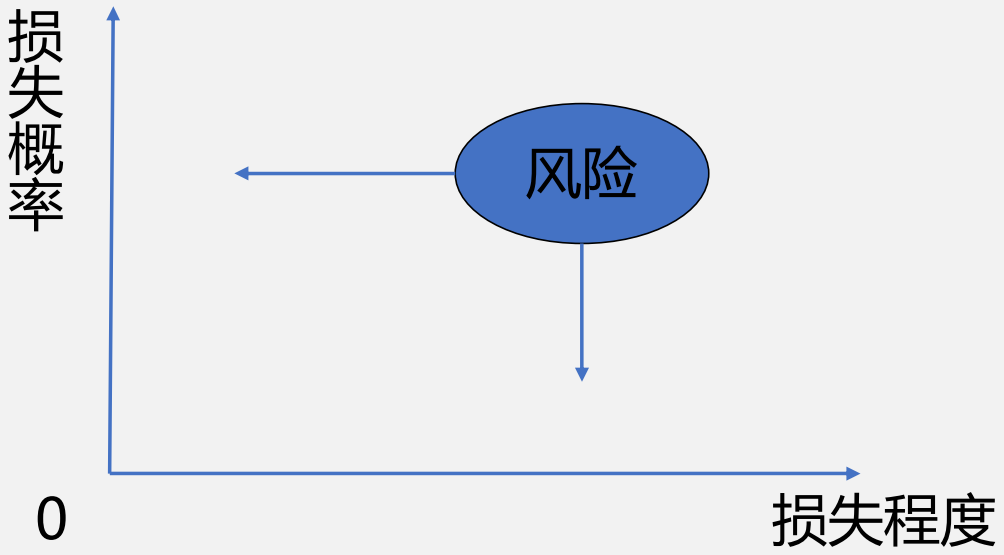
金融机构如何管理风险？

（一）通过风险对冲尽可能减少风险敞口

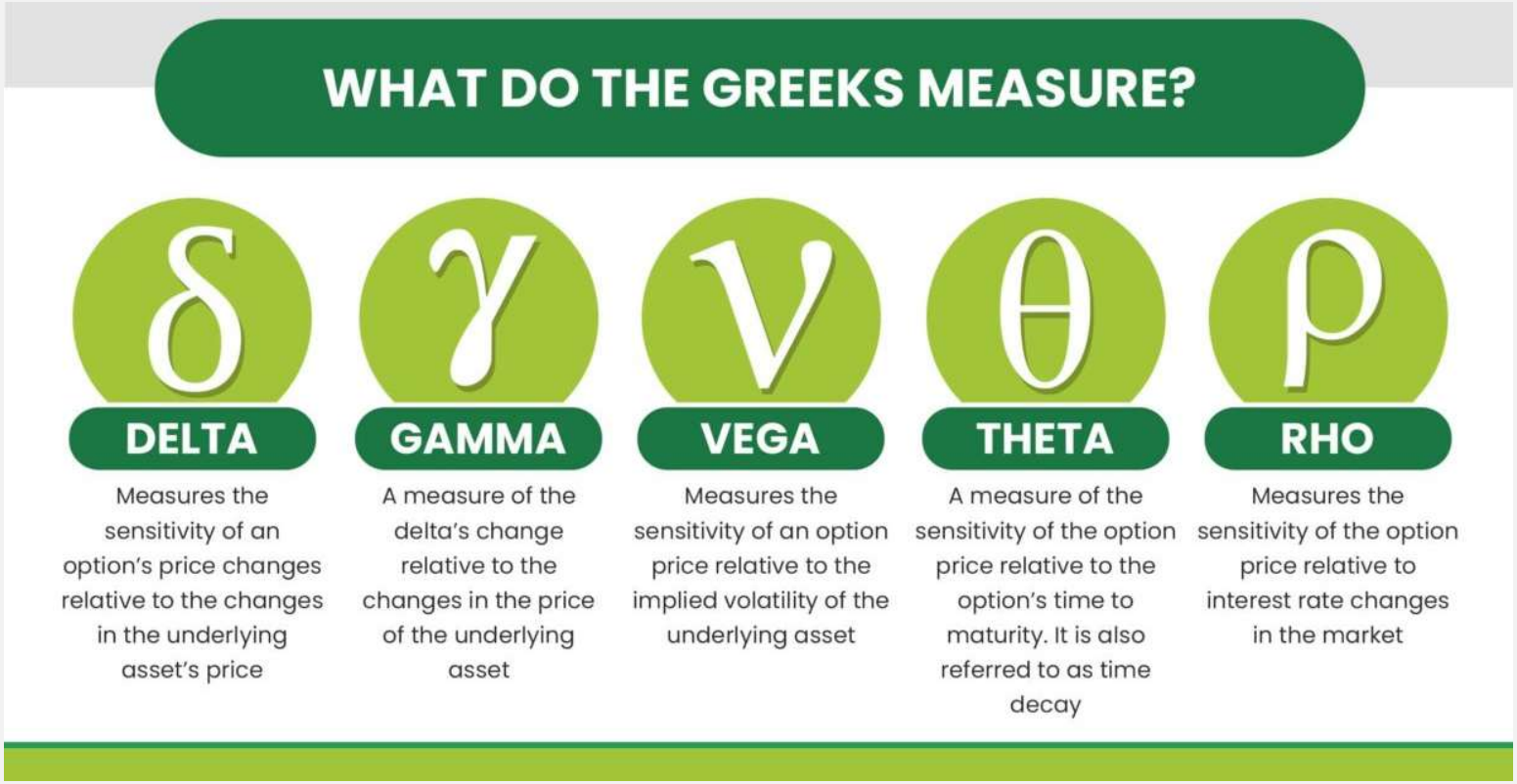
（二）为最大可能损失（VaR）做足资金准备

风险管理的目标

2026-9-11



希腊值


WHAT DO THE GREEKS MEASURE?
δ
DELTA
Measures the sensitivity of an option's price changes relative to the changes in the underlying asset's price
γ
GAMMA
A measure of the delta's change relative to the changes in the price of the underlying asset
ν
VEGA
Measures the sensitivity of an option price relative to the implied volatility of the underlying asset
θ
THETA
A measure of the sensitivity of the option price relative to the option's time to maturity. It is also referred to as time decay
ρ
RHO
Measures the sensitivity of the option price relative to interest rate changes in the market

希腊值

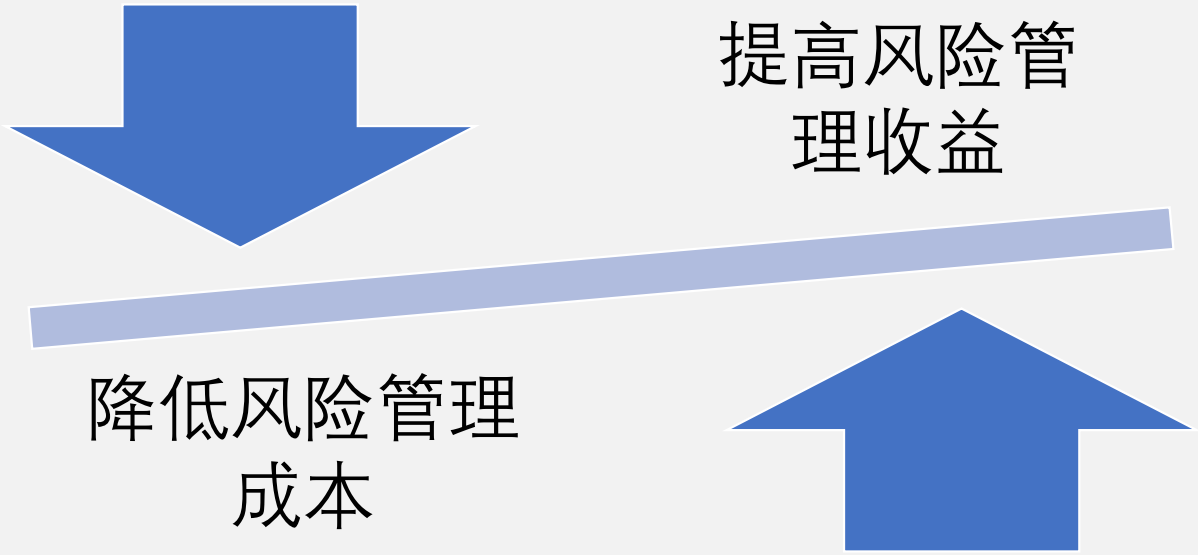
- Delta（Δ）：衡量期权价格对标的**资产价格**变化的敏感度。
- Gamma（Γ）：衡量期权Delta值对标的**资产价格**变化的敏感度。
- Vega（ν）：衡量期权价格对**波动率**变化的敏感度。
- Theta（θ）：衡量期权价格对**时间**流逝的敏感度。
- Rho（ρ）：衡量期权价格对**利率**变化的敏感度。

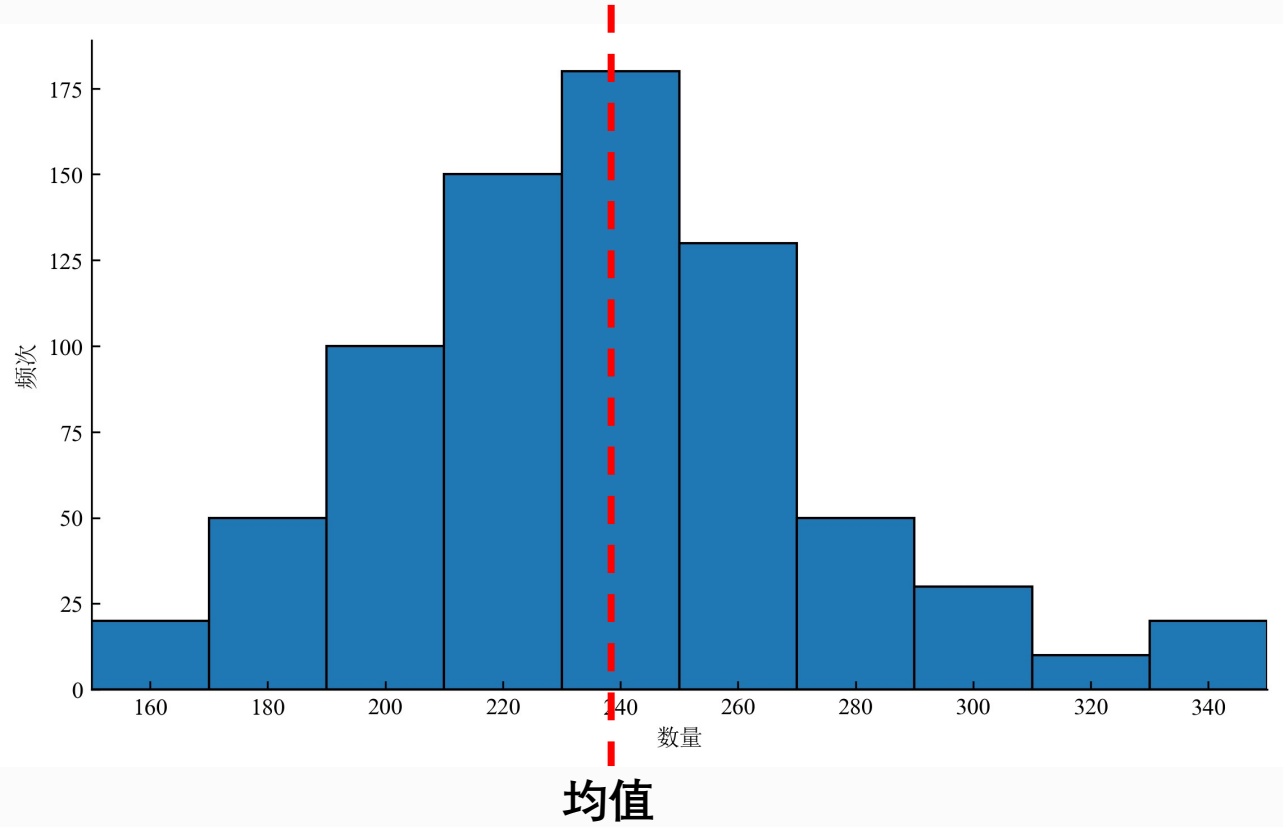
金融机构如何管理风险？

（一）通过风险对冲尽可能减少风险敞口

（二）为最大可能损失（VaR）做足资金准备

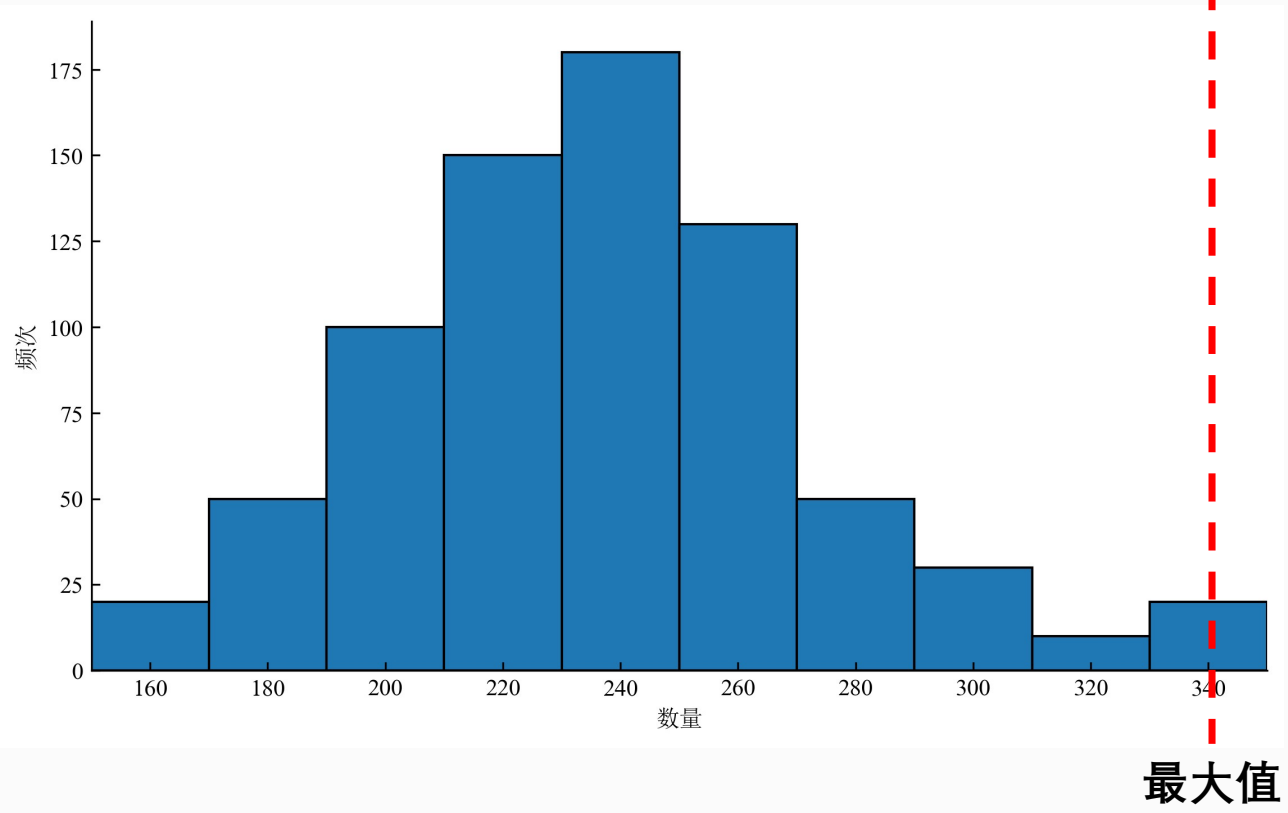
风险管理是成本与收益权衡的过程





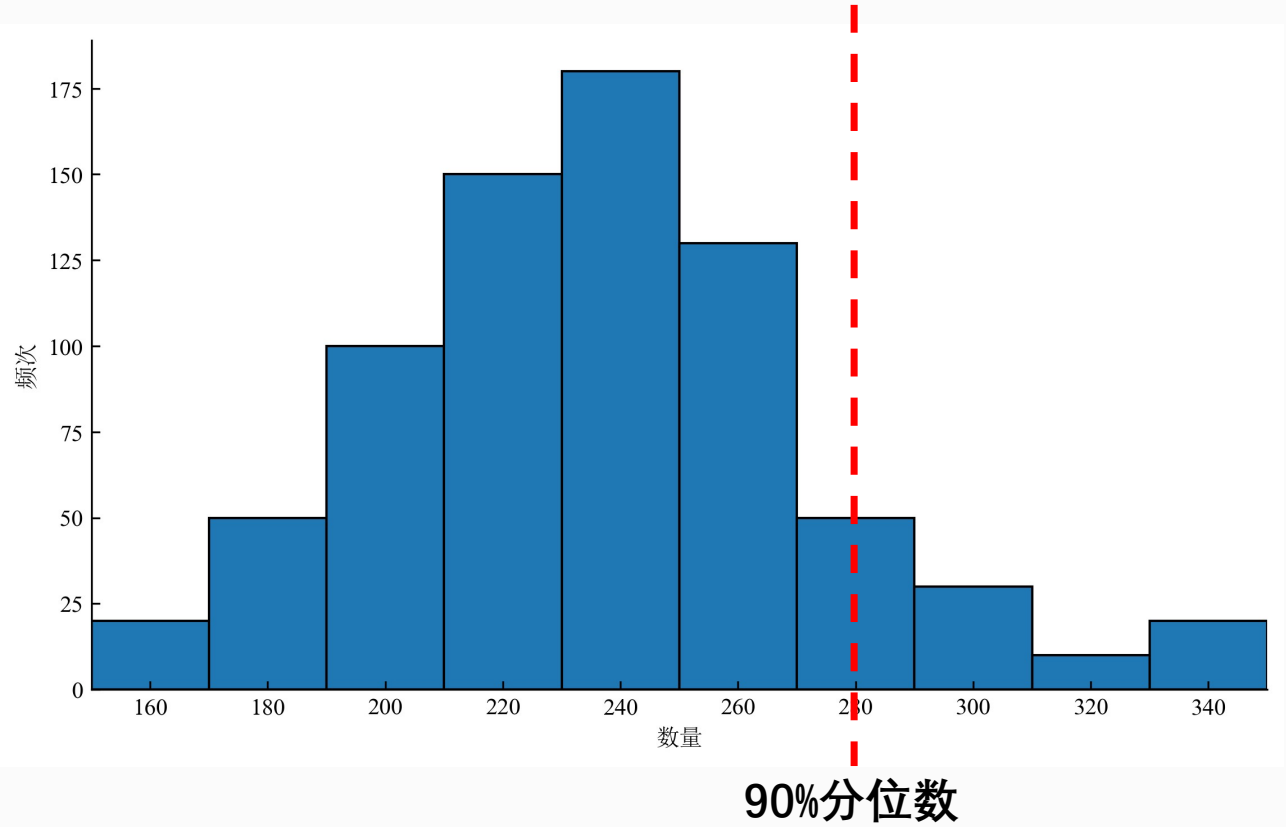
一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求？

案例：明天准备多少杯奶茶？



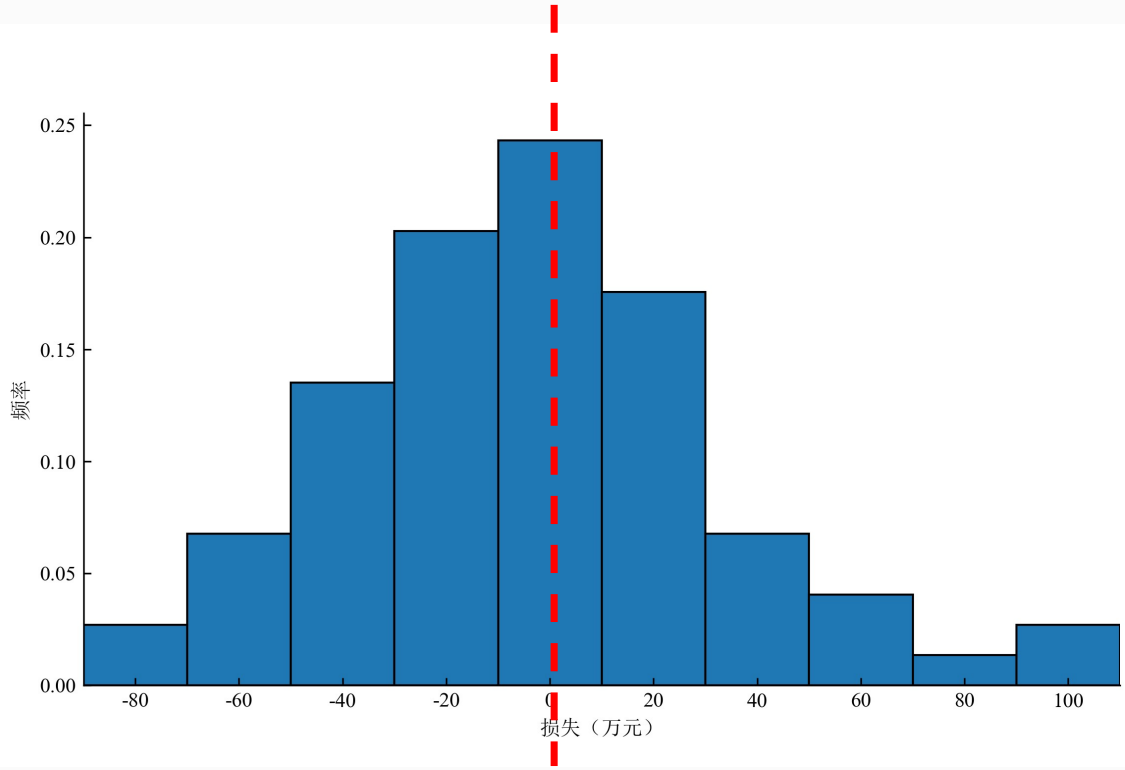
一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求？

案例：明天准备多少杯奶茶？



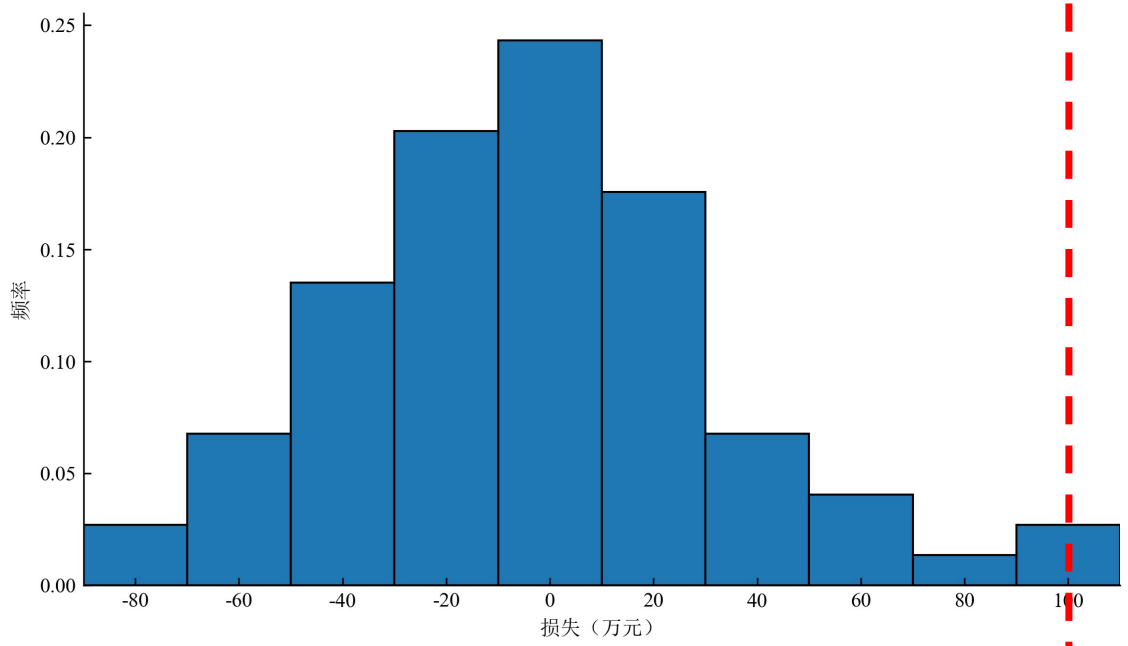
一家奶茶店过去一段时间每天卖出的奶茶数量服从左图中的分布，如何准备明天的奶茶数量，才能既不浪费原材料，也能在大多数情况下满足顾客需求？

案例：明天准备多少杯奶茶？



一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求？

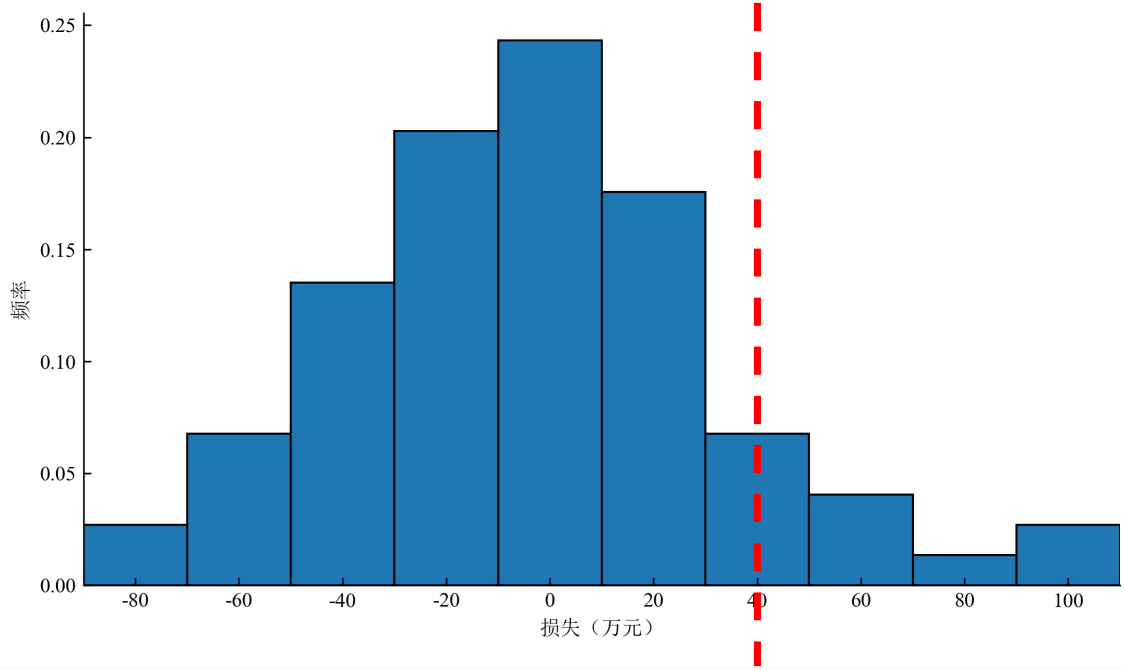
案例：明天准备多少资本金？



最大值

一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求？

案例：明天准备多少资本金？

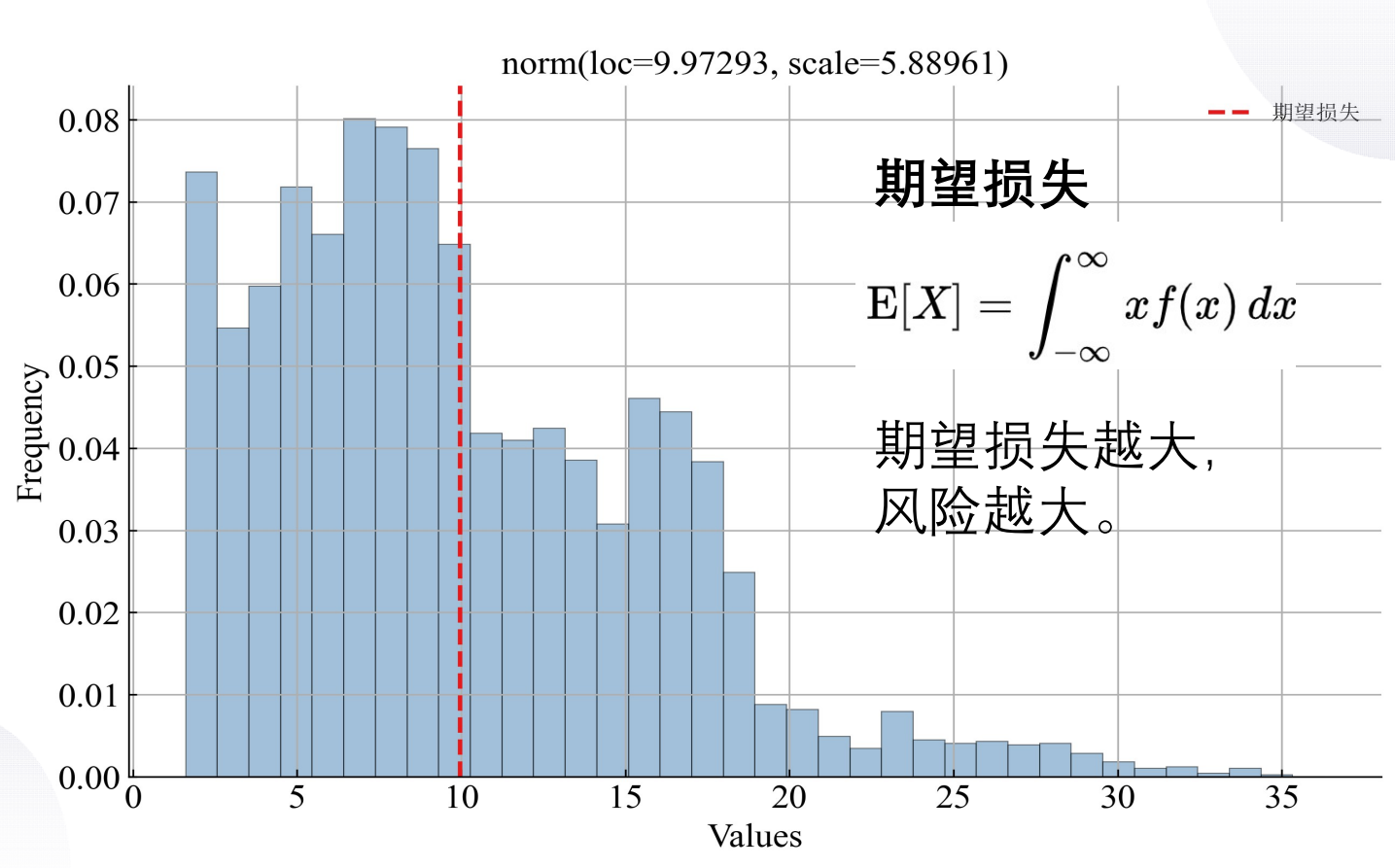


90%分位数

一家银行过去一段时间每天的损失服从左图中的分布，如何准备资本金，才能既不浪费资金的机会成本，也能在大多数情况下满足损失弥补的需求？

案例：明天准备多少资本金？

风险如何度量



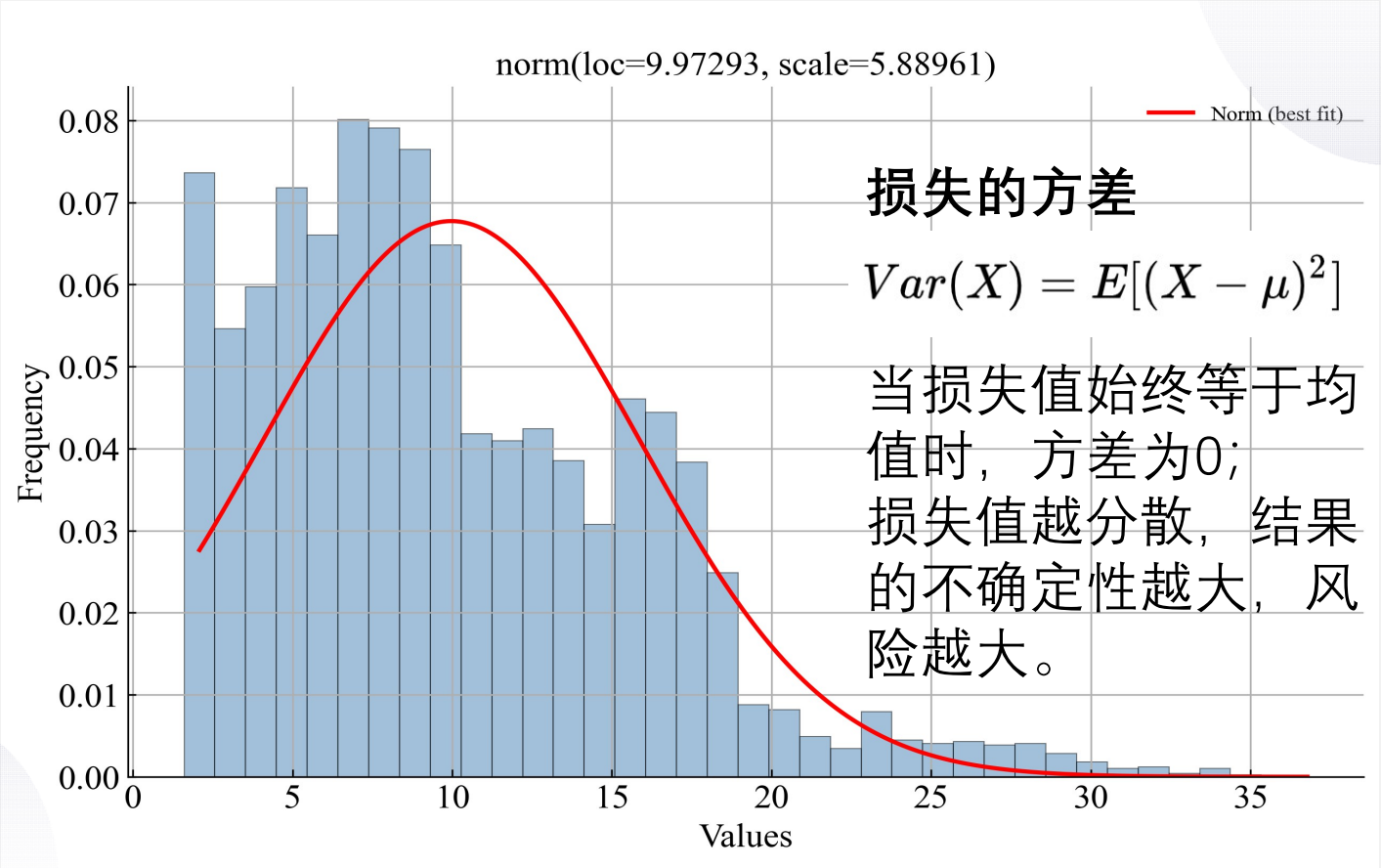
期望损失

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

期望损失越大，
风险越大。

风险如何度量

方差越大，
风险越大

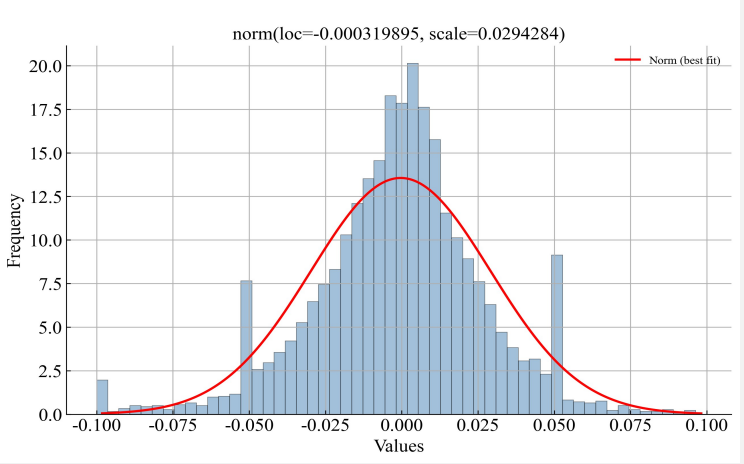


损失的方差

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

当损失值始终等于均值时，方差为0；
损失值越分散，结果的不确定性越大，风险越大。

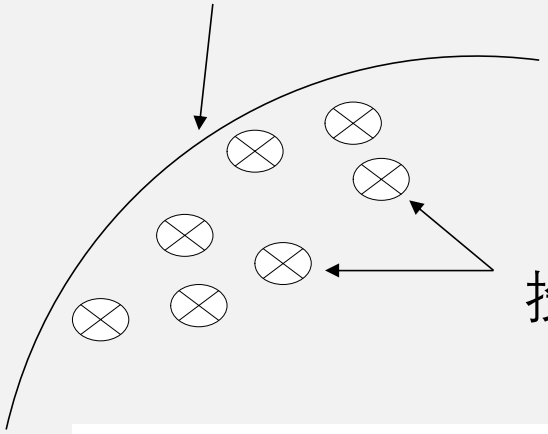
风险如何度量



期望收益

有效前沿

人们通常倾向于在同等期望收益条件下，选择收益波动率最小的投资。



投资组合

马科维茨——投资组合理论

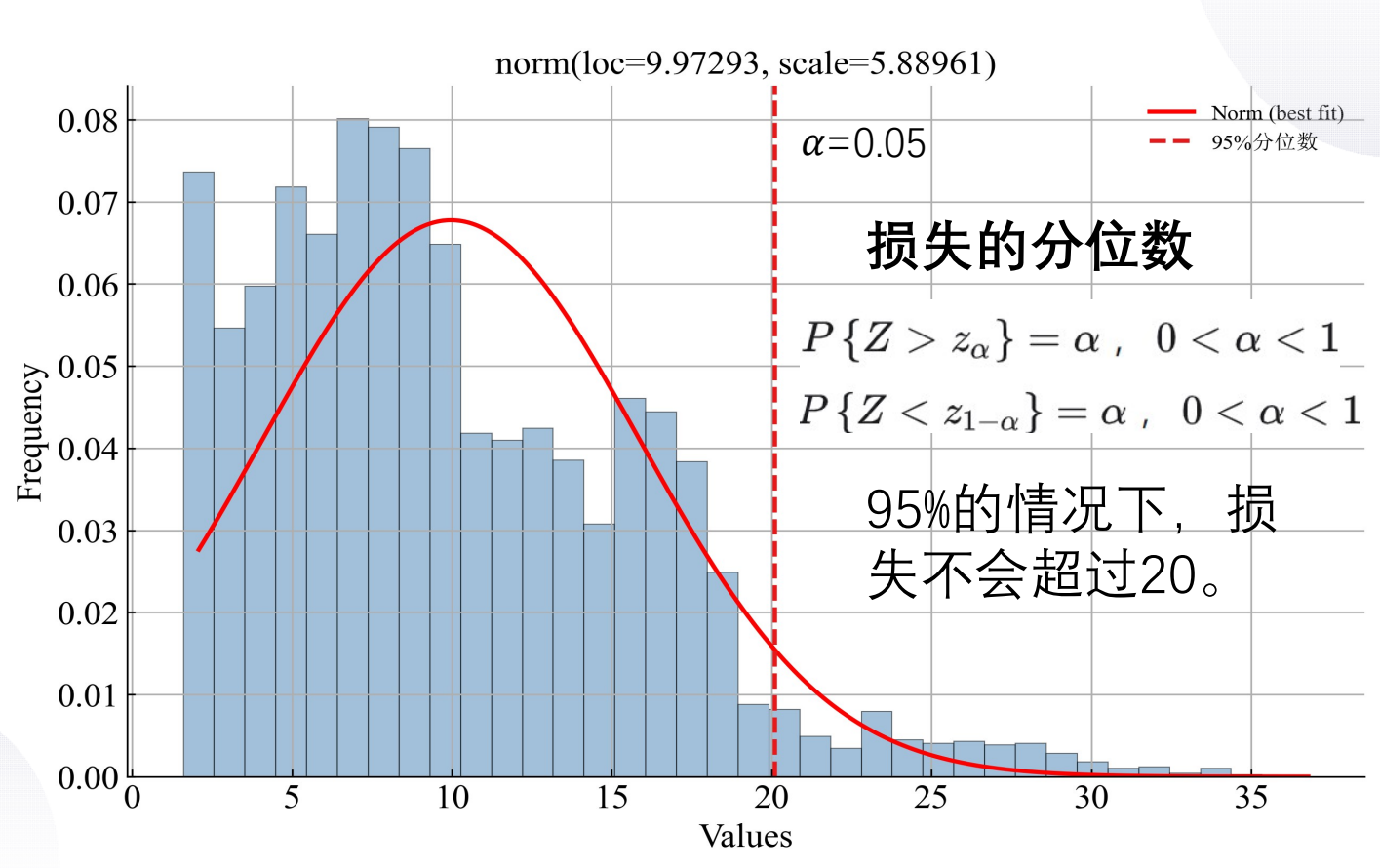
- 马科维茨理论中，资产收益正向变动也被加入到风险中，这实际上并不合理。
- 金融系统越来越复杂，仅用方差度量风险不够。
- 布雷顿森林体系崩溃，利率波动加剧，对风险控制要求更高。

收益波动率（收益率的标准差）

CBOE Volatility Index (^VIX)
Cboe Indices • USD
17.92 +0.09 (+0.50%)
As of 9:36:31 AM CDT. Market Open.
Follow
西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY
yahoo!finance
O:11.21 H:13.60 L:10.08 C:12.85 V:0
vol undr
VIX指数是衡量标准普尔500指数期权隐含市场波动率的常用指标，也被称为恐惧指数或恐惧量表。
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
43.12
40.00
30.00
20.00
17.92
10.00
Not Available
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026-9-11
5/1995
1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y All
Interval: 1 month

风险如何度量

1993 年 J·P·Morgon, G30 集团在考察衍生品的基础上提出一种新的风险度量方法：VaR



金融机构如何管理风险？

如何计算VaR和ES？

历史模拟法：采用市场变量日间变化的历史数据来估计交易组合从今天到明天价值变化的概率分布。

压力VaR（Stressed VaR）和**压力预期亏空**（Stressed ES）：提高计算准确性，被监管机构用于市场风险监管资本金的计算。

极值理论：改进对VaR和ES的估计，并用来处理对置信碎片要求比较高的情况。

模型构建法：对市场变量的联合分布做出一定假设，并采用历史数据来估计模型中的参数。

金融风险的国际监管规则

1988年前，各国资本充足率定义不同，最低资本要求不同，给金融机构的国际化经营造成了障碍。

1988年形成了国际统一的资本监管规则：巴塞尔资本协议。

2013年9月27日，中国版巴赛尔协议III通过巴赛尔委员会的评估。